BẢN ĐỌC THỬ

Toán 7 – Tập 2 · Kết nối tri thức · Bộ 2 quyển

Thạc sĩ Lê Thị Nga – CLB Toán cô Lê Nga

Bộ sách gồm những gì?

- **5 chương – bám sát SGK Kết nối tri thức**
  Đúng thứ tự chương, bài như sách giáo khoa.
- **Quyển 1: Lý thuyết & đề bài**
  138 trang – trọng tâm kiến thức, phân dạng, bài tập để học sinh tự làm.
- **Quyển 2: Lời giải chi tiết**
  401 trang – giải đầy đủ từng ví dụ, từng bài, trình bày từng bước.
- **Phân dạng bài tập**
  Mỗi dạng có phương pháp giải, ví dụ mẫu từ cơ bản đến nâng cao.
- **Bài tập vận dụng, luyện tập chung, ôn tập chương**
  Củng cố sau mỗi bài và mỗi chương; có cả trắc nghiệm.

Trong bản đọc thử này

– Mục lục đầy đủ	6 trang
Trích Quyển 1 – Lý thuyết & đề bài	
– Chương 6 · Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ	3 trang
– Chương 7 · Biểu thức đại số và đa thức một biến	3 trang
– Chương 9 · Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác	3 trang
– Chương 10 · Một số hình khối trong thực tiễn	3 trang
Trích Quyển 2 – Lời giải chi tiết	
– Chương 6 · Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ	3 trang
– Chương 7 · Biểu thức đại số và đa thức một biến	3 trang
– Chương 9 · Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác	3 trang
– Chương 10 · Một số hình khối trong thực tiễn	3 trang

Các trang trích giữ nguyên số trang như trong sách để tiện đối chiếu với mục lục.

MỤC LỤC

Chương 6. TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ 1

Bài 20. TỈ LỆ THỨC 1

A Trọng tâm kiến thức 1
1. Tỉ lệ thức 1
2. Tính chất của tỉ lệ thức 1

B Các dạng bài tập 1
Dạng 1. Nhận biết tỉ số - Tỉ lệ thức 1
Dạng 2. Tìm số chưa biết trong tỉ lệ thức 2
Dạng 3. Lập tỉ lệ thức từ các số hoặc đẳng thức cho trước 2
Dạng 4. Chứng minh tỉ lệ thức 2
Dạng 5. Các bài toán thực tế sử dụng tỉ lệ thức. 3

C Bài tập vận dụng 3

D Bài tập nâng cao 5

Bài 21. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU 6

A Trọng tâm kiến thức 6
1. Tính chất của dãy hai tỉ số bằng nhau 6
2. Mở rộng tính chất cho dãy tỉ số bằng nhau 6

B Các dạng bài tập 6
Dạng 1. Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm các đại lượng chưa biết 6
Dạng 2. Chứng minh tỉ lệ thức. Tính giá trị biểu thức 7
Dạng 3. Áp dụng tính chất của dãy hai tỉ số bằng nhau để giải bài toán khác 7

C Bài tập vận dụng 8

D Bài tập nâng cao 9

Bài 22. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 11

A Trọng tâm kiến thức 11
1. Đại lượng tỉ lệ thuận 11
2. Tính chất: 11
3. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận: 11

B Các dạng bài tập 11
Dạng 1. Nhận biết đại lượng tỉ lệ thuận 11
Dạng 2. Tìm giá trị của một đại lượng tỉ lệ thuận khi biết giá trị của đại lượng kia 12
Dạng 3. Giải bài toán thực tế về hai đại lượng tỉ lệ thuận 12
Dạng 4. Chia một số M thành những phần x, y, z tỉ lệ thuận với các số a, b, c cho trước 13

C Bài tập vận dụng 13

D Bài tập nâng cao 15

BẢN ĐỌC THỬ
Của Toán cô Lê Nga

Bài 23. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 16
A Trọng tâm kiến thức 16
1. Đại lượng tỉ lệ nghịch 16
2. Tính chất 16
3. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 16
B Các dạng bài tập 16
Dạng 1. Nhận biết đại lượng tỉ lệ nghịch 16
Dạng 2. Tìm giá trị của một đại lượng tỉ lệ nghịch khi biết giá trị của đại lượng kia 17
Dạng 3. Giải bài toán thực tế về hai đại lượng tỉ lệ nghịch 18
Dạng 4. Chia một số M thành những phần x, y, z tỉ lệ nghịch với các số a, b, c cho trước 18
C Bài tập vận dụng 19
D Bài tập nâng cao 20
ÔN TẬP CHƯƠNG VI 22
A Bài tập rèn luyện 22
B Bài tập bổ sung 23
Chương 7. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN 25
Bài 24. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 25
A Trọng tâm kiến thức 25
1. Biểu thức đại số 25
2. Giá trị của một biểu thức đại số 25
B Các dạng bài tập 25
Dạng 1. Viết các biểu thức đại số và diễn đạt các biểu thức đại số 25
Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức đại số 26
Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 27
C Bài tập vận dụng 27
D Bài tập nâng cao 28
Bài 25. ĐA THỨC MỘT BIẾN 30
A Trọng tâm kiến thức 30
1. Đơn thức một biến 30
2. Đa thức một biến 30
3. Thu gọn, sắp xếp đa thức một biến 30
4. Bậc và các hệ số của một đa thức 30
5. Nghiệm của đa thức một biến 31
B Các dạng bài tập 31
Dạng 1. Nhận biết đơn thức một biến. Phép nhân các đơn thức 31
Dạng 2. Cộng, trừ các đơn thức một biến cùng bậc 31
Dạng 3. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức 32
Dạng 4. Xác định bậc, hệ số của đa thức 32
Dạng 5. Tính giá trị của đa thức 33
Dạng 6. Tìm nghiệm của đa thức 34

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Ng

C Bài tập vận dụng 35
D Bài tập nâng cao 37
Bài 26. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 38
A Trọng tâm kiến thức 38
1. Cộng, trừ hai đa thức một biến 38
2. Chú ý 38
B Các dạng bài tập 38
Dạng 1. Tính tổng hoặc hiệu của hai đa thức 38
Dạng 2. Tìm đa thức chưa biết trong một đẳng thức 40
Dạng 3. Chứng minh đa thức không phụ thuộc vào biến 41
Dạng 4. Vận dụng 41
C Bài tập vận dụng 43
D Bài tập nâng cao 45
Bài 27. PHÉP NHÂN ĐA THỨC MỘT BIẾN 47
A Trọng tâm kiến thức 47
1. Nhân đơn thức với đa thức 47
2. Nhân đa thức với đa thức 47
B Các dạng bài tập 47
Dạng 1. Làm tính nhân 47
Dạng 2. Rút gọn biểu thức 48
Dạng 3. Tính giá trị biểu thức 48
Dạng 4. Tìm giá trị chưa biết 49
Dạng 5. Chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến 49
Dạng 6. Vận dụng bài toán có lời văn 49
C Bài tập vận dụng 50
D Bài tập nâng cao 50
Bài 28. PHÉP CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN 52
A Trọng tâm kiến thức 52
B Các dạng bài tập 52
Dạng 1. Chia đơn thức cho đơn thức 52
Dạng 2. Chia đa thức cho đơn thức 52
Dạng 3. Chia đa thức một biến đã sắp xếp 53
Dạng 4. Tính giá trị của biểu thức 53
Dạng 5. Tìm x, tìm đa thức thoả dẳng thức cho trước 53
Dạng 6. Xác định các hằng số a và b sao cho một phép chia đa thức là phép chia hết 54
Dạng 7. Tìm số nguyên x sao cho tại giá trị của đa thức A chia hết cho giá trị của đa thức B 54
C Bài tập vận dụng 55
D Bài tập nâng cao 56
ÔN TẬP CHƯƠNG VII 57
A Bài tập rèn luyện 57

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

B Bài tập bổ sung 59

Chương 8. LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 61

Bài 29. LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ 61

A Trọng tâm kiến thức 61

B Các dạng bài tập 61

Dạng 1. Nhận biết các loại biến cố 61

Dạng 2. Tìm điều kiện để một biến cố là biến cố chắc chắn, không thể hay ngẫu nhiên. 64

C Bài tập vận dụng 65

D Bài tập nâng cao 67

Bài 30. LÀM QUEN VỚI XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 69

A Trọng tâm kiến thức 69

1. Xác suất của biến cố 69

2. Xác suất của một biến cố đơn giản 69

B Các dạng bài tập 69

Dạng 1. Xét tính đồng khả năng của các biến cố 69

Dạng 2. Tính xác suất của biến cố 70

C Bài tập vận dụng 71

D Bài tập nâng cao 73

ÔN TẬP CHƯƠNG VIII 75

A Bài tập rèn luyện 75

B Bài tập bổ sung 76

Chương 9. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC 78

Bài 31. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC 78

A Trọng tâm kiến thức 78

1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn trong một tam giác 78

2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn trong một tam giác 78

B Các dạng bài tập 78

Dạng 1. So sánh các cạnh của một tam giác 78

Dạng 2. So sánh các góc của một tam giác 79

Dạng 3. So sánh hai góc hoặc hai cạnh không trong cùng một tam giác 79

C Bài tập vận dụng 80

D Bài tập nâng cao 81

Bài 32. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN 82

A Trọng tâm kiến thức 82

1. Khái niệm đường vuông góc và đường xiên 82

2. So sánh đường vuông góc và đường xiên 82

BẢN ĐỌC THỬ
LB Toán cô Lê Nga

B Các dạng bài tập 82
Dạng 1. Xác định đường vuông góc, đường xiên 82
Dạng 2. So sánh độ dài các đường xiên 83
Dạng 3. Toán có nội dung thực tế 84
C Bài tập vận dụng 84
D Bài tập nâng cao 85
Bài 33. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC 86
A Trọng tâm kiến thức 86
B Các dạng bài tập 86
Dạng 1. Nhận biết ba độ dài có phải là ba cạnh của một tam giác hay không 86
Dạng 2. Tìm độ dài một cạnh của một tam giác khi biết độ dài của hai cạnh còn lại. 86
Dạng 3. Tính chu vi của tam giác cân. 87
Dạng 4. Chứng minh các bất đẳng thức về độ dài. 87
Dạng 5. Bài toán có nội dung thực tế. 88
C Bài tập vận dụng 88
D Bài tập nâng cao 89
Bài 34. SỰ ĐỒNG QUY CỦA BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN, BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG MỘT TAM GIÁC 91
A Trọng tâm kiến thức 91
1. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác 91
2. Sự đồng quy của ba đường phân giác trong tam giác. 91
B Các dạng bài tập 92
Dạng 1. Tính tỉ số độ dài các đoạn thẳng 92
Dạng 2. Chứng minh mối quan hệ giữa các đoạn thẳng 92
Dạng 3. Tính số đo góc, chứng minh tia phân giác của một góc 93
Dạng 4. Chứng minh một điểm là trọng tâm của một tam giác, một điểm nằm trên đường phân giác của một góc 93
Dạng 5. Đường trung tuyến, đường phân giác trong các tam giác đặc biệt 94
Dạng 6. Bài toán có nội dung thực tế 94
C Bài tập vận dụng 95
D Bài tập nâng cao 96
Bài 35. SỰ ĐỒNG QUY CỦA BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC, BA ĐƯỜNG CAO TRONG MỘT TAM GIÁC 98
A Trọng tâm kiến thức 98
1. Sự đồng quy của ba đường trung trực trong một tam giác 98
2. Sự đồng quy của ba đường cao trong một tam giác 98
B Các dạng bài tập 99
Dạng 1. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau 99
Dạng 2. Tính số đo góc 99
Dạng 3. Bài toán liên quan đến đường trung trực 100
Dạng 4. Bài toán liên quan đến đường cao 100

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê 1193

Dạng 5. Bài toán có nội dung thực tế 101
C Bài tập nâng cao 102
ÔN TẬP CHƯƠNG IX 105
A Bài tập rèn luyện 105
B Bài tập bổ sung 106
Chương 10MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 109
Bài 36. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT VÀ HÌNH LẬP PHƯƠNG 109
A Trọng tâm kiến thức 109
1. Hình hộp chữ nhật 109
2. Hình lập phương 109
3. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương 110
B Các dạng bài tập 110
Dạng 1. Các yếu tố trong hình hộp chữ nhật, hình lập phương 110
Dạng 2. Nhận dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương 111
Dạng 3. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 112
Dạng 4. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương 112
Dạng 5. Tổng hợp 113
Dạng 6. Vận dụng vào bài toán thực tế 114
C Bài tập vận dụng 115
D Bài tập nâng cao 119
Bài 37. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC VÀ HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC 121
A Trọng tâm kiến thức 121
1. Hình lăng trụ đứng tam giác 121
2. Hình lăng trụ đứng tứ giác 121
3. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng 121
B Các dạng bài tập 122
Dạng 1. Các yếu tố trong hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác 122
Dạng 2. Nhận dạng hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác 123
Dạng 3. Tính diện tích xung quanh của của hình lăng trụ đứng 124
Dạng 4. Tính thể tích của của hình lăng trụ đứng 124
Dạng 5. Vận dụng vào bài toán thực tế 125
C Bài tập vận dụng 126
D Bài tập nâng cao 130
ÔN TẬP CHƯƠNG X 132
A Bài tập trắc nghiệm 132
B Bài tập tự luận 133

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

PHẦN 1

Trích Quyển 1
Lý thuyết & đề bài

Trang mở đầu mỗi chương: trọng tâm kiến thức ngắn gọn, các dạng bài tập và ví dụ để học sinh tự luyện.

Chương 6
TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

Bài 20 TỈ LỆ THỨC

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Tỉ lệ thức

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$.

Tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ *còn được viết dưới dạng* $a:b=c:d$.

2 Tính chất của tỉ lệ thức

Tính chất của tỉ lệ thức:

- Nếu $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ thì $ad=bc$.
- Nếu $ad=bc$ (với $a,b,c,d\neq 0$) thì ta có bốn tỉ lệ thức:

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d};\quad \frac{a}{c}=\frac{b}{d};\quad \frac{d}{b}=\frac{c}{a};\quad \frac{d}{c}=\frac{b}{a}.$$

Nhận xét. Từ tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}(a,b,c,d\neq 0)$ suy ra

$$a=\frac{bc}{d};\quad b=\frac{ad}{c};\quad c=\frac{ad}{b};\quad d=\frac{bc}{a}.$$

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận biết tỉ số - Tỉ lệ thức

Ví dụ 1. Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) $\frac{8}{12}:\frac{4}{15}$; b) $0,75:2,5$; c) $\frac{-5}{3}:1,5$; d) $0,45:1,35$; e) $\frac{3}{2}:\frac{9}{16}$.

Ví dụ 2. Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) $\frac{21}{16}:\frac{15}{20}$; b) $2,3:1,65$; c) $\frac{-11}{9}:2,7$; d) $5\frac{1}{4}:5\frac{5}{6}$; e) $25,5:1\frac{9}{42}$.

Ví dụ 3. Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

a) $18:24$; b) $\frac{8}{15}:\frac{2}{3}$; c) $2,7:3,6$.

Ví dụ 4. Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

a) $(-10) : (-35)$; b) $\frac{14}{11} : \frac{49}{11}$; c) $1,8 : (-6,3)$.

Dạng 2. Tìm số chưa biết trong tỉ lệ thức

Ví dụ 5. Tìm x trong các tí lệ thức sau:

a) $\frac{x}{6} = \frac{15}{8}$; b) $\frac{12}{x} = \frac{3}{-8}$; c) $\frac{x}{16} = \frac{-11}{12}$;

d) $\frac{11}{10} = \frac{-20}{x}$; e) $\frac{x}{0,9} = \frac{5}{6}$; f) $\frac{-6}{x} = \frac{9}{-15}$;

g) $\frac{2x}{6} = \frac{5}{3}$; h) $\frac{x}{8} = \frac{5}{4}$; i) $\frac{x^2}{6} = \frac{24}{25}$.

Ví dụ 6. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

a) $\frac{14}{15} : \frac{9}{10} = x : \frac{3}{7}$; b) $1\frac{3}{5} : 8 = 2,5 : x$; c) $\frac{x}{2} = \frac{8}{x}$; d) $\frac{3x-7}{8} = \frac{5}{2}$.

Ví dụ 7. Tìm tỉ số $\frac{x}{y}$, biết $\frac{x-y}{x+2y} = \frac{3}{4}$.

Dạng 3. Lập tỉ lệ thức từ các số hoặc đẳng thức cho trước

Ví dụ 8. Lập một tỉ lệ thức từ các số sau

$$3 : 11;\ 0,75 : 2\frac{1}{2};\ 4\frac{1}{5} : 14.$$

Ví dụ 9. Từ bốn số -2; 3; 4; -6 có thể lập được một tỉ lệ thức không? Nếu có, hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn số đó.

Ví dụ 10. Cho năm số 3; 4; $4\frac{1}{2}$; 5; 6. Hãy chọn ra bốn số để lập thành tất cả các tỉ lệ thức.

Ví dụ 11. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ 4 số -25; -2; 4; 50.

Ví dụ 12. Cho sáu số 1; 2; 3; 4; $4\frac{1}{2}$; 6. Hãy lập bộ bốn số trong sáu số đó sao cho mỗi bộ số này có thể lập thành một tỉ lệ thức. Với mỗi bộ bốn số hãy lập thành một tỉ lệ thức.

Ví dụ 13. Cho tập hợp các số A $= \{4; 8; 16; 32; 64\}$. Hãy liệt kê tất cả các tỉ lệ thức mà các số hạng của nó là 4 số khác nhau trong các số đã cho.

Ví dụ 14. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức $3 \cdot 4 = 2 \cdot 6$.

Ví dụ 15. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức $\frac{-4}{12} = \frac{-5}{15}$.

Ví dụ 16. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể thu được từ đẳng thức: $18 \cdot (-20) = (-8) \cdot 45$.

Ví dụ 17. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể thu được từ đẳng thức: $(-10) \cdot 20 = (-25) \cdot 8$.

Dạng 4. Chứng minh tỉ lệ thức

Ví dụ 18. Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d}$. Chứng minh rằng $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

Ví dụ 19. Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Chứng minh rằng $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$. (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

Dạng 5. Các bài toán thực tế sử dụng tỉ lệ thức.

Ví dụ 20. Phương cùng các bạn dự định làm các lá quốc kì Việt Nam bằng giấy đảm bảo tỉ lệ quy định, chiều rộng 14 cm để tham gia Hội khoẻ Phù Đổng. Tính chiều dài của lá cờ.

Ví dụ 21. Để gói 10 chiếc bánh chưng, bà Nam cần 5 kg gạo nếp. Nếu bà muốn gói 45 chiếc bánh chưng cùng loại gửi cho người dân vùng lũ thì bà cần bao nhiêu kilôgam gạo nếp?

Ví dụ 22. Theo công thức làm một loại bánh, cứ 100 gam bột bánh thì cần 15 gam nho khô. Hỏi nếu có 36 gam nho khô thì cần bao nhiêu gam bột bánh để làm loại bánh đó?

Ví dụ 23. Để làm 12 kg mứt tết, bác Nam cần dùng 2 kg đường. Hỏi nếu bác muốn làm 15 kg mứt tết cùng loại thì cần bao nhiêu kg đường?

Ví dụ 24. 15 người thợ may xong một đơn hàng trong 20 ngày. Hỏi nếu muốn hoàn thành đơn hàng đó trong 12 ngày thì cần bao nhiêu người thợ (biết năng suất các người thợ là như nhau)?

Ví dụ 25. Để sửa xong một đoạn đường cần 8 người công nhân làm trong 10 ngày. Hỏi nếu muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người công nhân (biết năng suất của các công nhân là như nhau)?

C BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) $\frac{9}{25} : \frac{27}{40}$ b) $1,25 : 0,225$ c) $\frac{-3}{8} : 0,2$

Bài 2. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ sau bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) $3,75 : 18\frac{3}{4}$. b) $2,16 : 9,3$. c) $6\frac{1}{2} : 73\frac{2}{3}$.

Bài 3. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ sau bằng tỉ số giữa các số nguyên:

$0,1 : 0,105$; $1 : 0 \cdot 0,004$; $18,75 : 0,0375$; $46,2 : 0,1232$

Bài 4. Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

$(-21) : (-56)$ $\frac{6}{15} : \frac{-16}{15}$ $0,375 : 1$

Bài 5. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

a) $\frac{x}{1,2} = \frac{5}{6}$; b) $\frac{5}{9} : x = \frac{7}{4} : \frac{3}{10}$.

Bài 6. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) $\frac{x}{-16} = \frac{-9}{12}$. b) $\frac{27}{x} = \frac{-9}{3}$.

Bài 7. Tìm số hữu tỉ x trong các tỉ lệ thức sau:

a) $x : 4\frac{1}{6} = 7\frac{1}{2} : 2\frac{1}{4}$. b) $7,5 : 3\frac{1}{8} = (48x) : 5\frac{1}{4}$.

c) $16 : x^2 = x : (-4)$. d) $x : 0,27 = 3 : x$.

e) $0,81 : \frac{x}{2} = \frac{16}{x^4} : (-0 \cdot 9)$.

f) $x : y = 3 : 2; y : z = 2 : 1$ và $z : 1 = 1 : 1\frac{1}{4}$.

g) $7 : (8x) = 10 : y$; $9 : (2y) = 5 : (3z)$; $10 : z = 9 : 4$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 7

BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 24 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Biểu thức đại số

- Biểu thức không chứa chữ gọi là biểu thức số. Biểu thức chỉ chứa số hoặc chỉ chứa chữ hoặc chứa cả số và chữ gọi chung là biểu thức đại số.
- Trong một biểu thức đại số, các chữ (nếu có) dùng để thay thế hay đại diện cho những số nào đó được gọi là các biến số (gọi tắt là các biến).

- *Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, ta không viết dấu nhân giữa các biến, cũng như giữa biến và số.*
  Chẳng hạn: $a \cdot b = ab; 3 \cdot a = 3a; \ldots$
- *Thông thường ta không viết thừa số 1 trong tích.*
  Chẳng hạn: $1 \cdot xy = xy; (-1) \cdot ab = -ab.$
- *Với các biến, ta cũng có thể áp dụng các quy tắc và tính chất của các phép tính đối với các số.*

$$x + x + x = 3x;\ y \cdot y = y^2;\ x + y = y + x.$$
$$x(y + z) = xy + xz;\ -(x - y + z) = -x + y - z; \ldots$$

2 Giá trị của một biểu thức đại số

Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay giá trị đã cho của mỗi biến vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Viết các biểu thức đại số và diễn đạt các biểu thức đại số

Ví dụ 1. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Tổng các bình phương của x và y;

b) Bình phương của tổng hai số a và b;

c) Tích của 2 lần x với hiệu các bình phương của x và y;

d) Trung bình cộng của x và y.

Ví dụ 2. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

a) Lập phương của tổng hai số x và y;

b) Tổng các lập phương của hai số a và b;

c) Thương của tổng x và y với 3 lần y;

d) Trung bình cộng của x, y và z.

Ví dụ 3. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Chu vi hình vuông có cạnh bằng x;

b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh là x và y.

c) Chu vi của hình tròn có bán kính là R.

Ví dụ 4. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Diện tích hình vuông có cạnh bằng x;

b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b và chiều cao là h;

c) Diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là x(cm) và chiều dài là 5 (cm).

Ví dụ 5. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Tích của hai số tự nhiên lẻ liên tiếp;

b) Tổng các bình phương của hai số tự nhiên lẻ bất kì;

c) Nghịch đảo của tổng hai số x và y.

Ví dụ 6. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Tích của hai số tự nhiên chẵn liên tiếp;

b) Hiệu các bình phương của hai số tự nhiên lẻ bất kì;

c) Tổng các nghịch đảo của hai số x và y.

Ví dụ 7. Bưởi da xanh có giá 45 nghìn đồng một kilôgam, cam xành có giá 40 nghìn đồng một kilôgam. Hãy viết biểu thức biểu thị cho số tiền ứng với x kilôgam bưởi và y kilôgam cam.

Ví dụ 8. Phương cùng các bạn dự định gói bánh chưng gửi cho người dân vùng lũ. Phương cần mua 8 kg gạo nếp với giá x đồng một kg, 5 kg đỗ xanh với giá y đồng một kg và 3 kg thịt ba chỉ heo với giá z đồng một kg. Hỏi tổng số tiền bạn Phương và các bạn phải trả là bao nhiêu?

Ví dụ 9. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn, vòi một mỗi giờ chảy được x (lít), vòi hai mỗi giờ chảy được y (lít). Viết biểu thức biểu thị lượng nước chảy được vào bể của hai vòi, nếu vòi một chảy trong 3 giờ và vòi hai chảy trong 5 giờ.

Ví dụ 10. Một ô tô đi quãng đường từ A đến B với vận tốc x km/h trong 3 giờ. Sau đó đi tiếp quãng đường từ B đến C với vận tốc y km/h trong 1,5 giờ. Viết biểu thức biểu thị chiều dài quãng đường AC.

Ví dụ 11. Diễn đạt các biểu thức sau bằng lời.

a) $x + 3y$;

b) $x^2 + 1$;

c) $(x - 2y)^2$.

Ví dụ 12. Diễn đạt các biểu thức sau bằng lời.

a) $5x - y$;

b) $x^3 - 5y$;

c) $(x - y)(x + y)$.

Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức đại số

Ví dụ 13. Tính giá trị của biểu thức sau

a) $A = 5x + 1$ tại $x = 5{,}2$.

b) $B = xy^2 - 3x^2y + 1$ tại $x = y = -1$.

c) $C = (2x - y) \cdot (x + 5)$ tại $x = 1; y = -2$.

d) $A = -5x^3 + 1$ tại $x = -2$.

e) $B = y^2 - 3y + 1$ tại $y = -1$.

f) $C = (x - y)^2 . \left(x^2 - y\right)$ tại $x = -1$; $y = 3$.

BẢN ĐỌC THỬ
cô Lê Nga

Ví dụ 14. Tính giá trị của biểu thức $A = 2x^2 - 5x - 5$ tại $x = -2$ và $x = \dfrac{1}{2}$.

Ví dụ 15. Tính giá trị của biểu thức $B = \dfrac{x^2 + 2xy + y^2}{x - y}$ tại $x = 3$ và $y = -1$.

Ví dụ 16. Tính giá trị của biểu thức $x^2 + xy - yz$ khi $x = -2$, $y = 3$ và $z = 5$.

Ví dụ 17. Cho biểu thức $P = (x^2 - 1)(x^2 - 2)(x^2 - 3)\ldots(x^2 - 2015)$. Tính giá trị của P tại x thỏa mãn $(x^2 + 2010)(x - 10) = 0$.

Ví dụ 18. Tính giá trị của biểu thức sau

a) $M = \dfrac{3a + 2b}{4a - 3b}$ biết $\dfrac{a}{b} = \dfrac{1}{2}$.

b) $P = \dfrac{3x + 10y}{9x + 2y}$ biết $\dfrac{x}{y} = \dfrac{1}{3}$.

c) $N = (3x^3 + y^2 - 3)(x - y)$ biết $x = y$.

Ví dụ 19. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng x mét, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta đào một lối đi xung quanh khu vườn (thuộc đất của vườn) rộng 2 mét. Tính diện tích còn lại của khu vườn biết $x = 7$ (mét).

Ví dụ 20. Có một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi giờ chảy được x lít nước. Cùng lúc đó có một vòi khác chảy từ bể ra, mỗi giờ lượng nước chảy ra bằng $\dfrac{1}{4}$ lượng nước chảy vào.

a) Hãy biểu thị số lượng nước có trong bể sau khi mở đồng thời cả hai vòi trong a giờ.

b) Tính lượng nước có trong bể trên biết $x = 30$ (lít), $a = 3$ (giờ).

Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Ví dụ 21. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức

a) $A = (x - 3)^2 + 1$;

b) $B = |3x + 1| - 5$.

Ví dụ 22. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức

a) $A = 5 + (-2x + 1)^2$;

b) $B = |5y - 2| + (x - 1)^2 + 3$.

Ví dụ 23. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức

a) $A = -(3x - 1)^2 + 2$;

b) $B = 4 - |3x - 2|$.

Ví dụ 24. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức

a) $A = 13 - x^2$;

b) $B = 5 - (2x + 5)^4$.

Ví dụ 25. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

a) $A = (x - 3)^2 + 9$;

b) $B = (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + 10$;

c) $C = |x - 1| + (2y - 1)^4 + 1$.

Ví dụ 26. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

a) $P = -2(x - 3)^2 + 5$;

b) $Q = \dfrac{5}{(x - 14)^2 + 21}$.

C BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Viết các biểu thức đại số biểu thị

a) Tổng ba số nguyên liên tiếp;

b) Tổng các bình phương hai số lẻ liên tiếp;

c) Tích của số a và bình phương của số b.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Ng

Chương 9

QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC

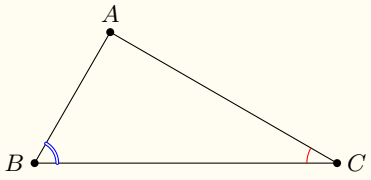
Bài 31 QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Góc đối diện với cạnh lớn hơn trong một tam giác

Định lí 1.
Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

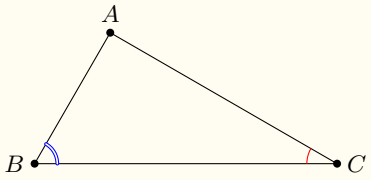
⚠ *Ở hình bên:* $\triangle ABC$, $AC > AB \Rightarrow \widehat{B} > \widehat{C}$.



2 Cạnh đối diện với góc lớn hơn trong một tam giác

Định lí 2.
Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

⚠ *Ở hình bên:* $\triangle ABC$, $\widehat{B} > \widehat{C} \Rightarrow AC > AB$.



Nhận xét.

- Trong tam giác vuông, góc vuông là góc lớn nhất nên cạnh đối diện với góc vuông (tức là cạnh huyền) là cạnh lớn nhất.
- Tương tự trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. So sánh các cạnh của một tam giác

Ví dụ 1. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết $\widehat{A} = 100°$, $\widehat{B} = 50°$.

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 80°, \widehat{C} = 50°$.

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC.

b) Tam giác ABC là tam giác gì?

Ví dụ 3. Cho tam giác MNP có $\widehat{M} = 105°, \widehat{N} = 35°$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

a) Tìm cạnh nhỏ nhất của tam giác MNP.

b) Tam giác MNP là tam giác gì?

Ví dụ 4. Cho tam giác DEF có $\widehat{D} = 60^\circ, \widehat{E} = 50^\circ$.

a) Tính số đo của góc F.

b) So sánh các cạnh của tam giác DEF.

Ví dụ 5. Cho tam giác XYZ có $\widehat{Y} = 47^\circ, \widehat{Z} = 58^\circ$.

a) Tính số đo của góc X.

b) So sánh các cạnh của tam giác XYZ.

Ví dụ 6. Cho tam giác HIK cân tại H có $\widehat{H} = 50^\circ$.

a) Tính số đo góc I và góc K.

b) So sánh các cạnh của tam giác HIK.

Ví dụ 7. Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{B} = 70^\circ$.

a) Tính số đo góc A và góc C.

b) So sánh các cạnh của tam giác ABC.

Ví dụ 8. Cho tam giác MPD cân tại M có số đo góc ngoài tại đỉnh M bằng 120°.

a) Tính số đo các góc của tam giác MPD.

b) So sánh các cạnh của tam giác MPD.

Ví dụ 9. Cho tam giác HMN cân tại H có số đo góc ngoài tại đỉnh H bằng 160°.

a) Tính số đo các góc của tam giác HMN.

b) So sánh các cạnh của tam giác HMN.

Dạng 2. So sánh các góc của một tam giác

Ví dụ 10. Cho tam giác DEF có $DE = 5$ cm, $DF = 6$ cm, $EF = 7$ cm. Hãy so sánh các góc của tam giác DEF.

Lời giải.

Tam giác DEF có $DE = 5$ cm, $DF = 6$ cm, $EF = 7$ cm.

Ta có $DE < DF < EF$

Suy ra $\widehat{F} < \widehat{E} < \widehat{D}$. □

Ví dụ 11. Cho tam giác MNP có $MN = 5$ cm, $NP = 12$ cm, $MP = 16$ cm. Hãy so sánh các góc của tam giác MNP.

Ví dụ 12. Cho tam giác ABC cân tại A có $AB = 12$ cm và chu vi tam giác ABC bằng 60 cm. Hãy so sánh các góc của tam giác ABC.

Ví dụ 13. Cho tam giác IKL cân tại I có $LK = 17$ cm và chu vi tam giác IKL bằng 45 cm. Hãy so sánh các góc của tam giác IKL.

Ví dụ 14. Cho tam giác PQR vuông tại P có $PQ = 6$ cm, $PR = 8$ cm. Hãy so sánh các góc của tam giác PQR.

Ví dụ 15. Cho tam giác UVX vuông tại U có $UV = 21$ cm, $UX = 29$ cm. Hãy so sánh các góc của tam giác UVX.

Ví dụ 16. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 4$ cm, $BC = 7$ cm, $AC = 9$ cm. So sánh các góc của tam giác ABC.

Dạng 3. So sánh hai góc hoặc hai cạnh không trong cùng một tam giác

Ví dụ 17. Cho tam giác nhọn DEF có $DE = 6$ cm, $DF = 9$ cm.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

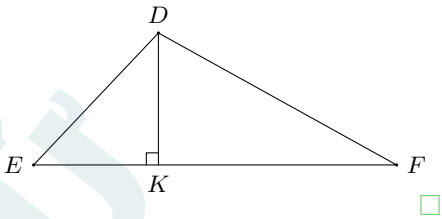
a) So sánh các góc E và góc F.

b) Kẻ DK vuông góc với EF tại K. So sánh các góc $\widehat{EDK}$ và $\widehat{FDK}$.

Lời giải.

a) Vì $DE < DF \Rightarrow \widehat{F} < \widehat{E}$.

b) Ta có: $\widehat{EDK} + \widehat{E} = \widehat{FDK} + \widehat{F} = 90^\circ$. Mà $\widehat{E} > \widehat{F} \Rightarrow \widehat{EDK} < \widehat{FDK}$.



□

Ví dụ 18. Cho tam giác MNP có $MN = 16$ cm, $MP = 7$ cm.

a) So sánh các góc N và góc P.

b) So sánh hai góc ngoài tại đỉnh N và đỉnh P của tam giác MNP

Ví dụ 19. Cho tam giác MNP, biết $\widehat{M} + \widehat{N} = 130^\circ, \widehat{M} - \widehat{N} = 40^\circ$.

a) So sánh các cạnh của tam giác MNP.

b) Tia phân giác của góc M cắt NP ở D. So sánh độ dài các đoạn thẳng ND và PD.

Ví dụ 20. Cho tam giác DEF, biết $\widehat{D} : \widehat{E} : \widehat{F} = 1 : 2 : 3$.

a) So sánh các cạnh của tam giác DEF.

b) Tia phân giác của góc D cắt EF ở M. So sánh độ dài các đoạn thẳng EM và FM.

Ví dụ 21. Cho tam giác ABC có góc B nhọn và $AB < AC$. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC ở M. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho $AB = AN$

a) Chứng minh rằng $BM = MN$.

b) So sánh BM và MC.

Ví dụ 22. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC > AB$. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

a) Chứng minh rằng $AD = DE$.

b) So sánh AD và DC.

C BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Cho tam giác MNP có $MN = 5$ cm, $NP = 7$ cm, $MP = 8$ cm. So sánh độ lớn ba góc tam giác MNP.

Bài 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 70^\circ$, $\widehat{B} = 60^\circ$. So sánh độ dài ba cạnh tam giác ABC.

Bài 3. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 50^\circ$, $\widehat{B} : \widehat{C} = 2 : 3$. So sánh các cạnh của tam giác ABC.

Bài 4.

a) So sánh các góc của tam giác PQR biết rằng: $PQ = 7$ cm; $QR = 7$ cm; $PR = 5$ cm.

b) So sánh các cạnh của tam giác HIK biết rằng $\widehat{H} = 75^\circ$; $\widehat{K} = 35^\circ$.

Bài 5. Cho tam giác ABC cân tại A có chu vi bằng 20 cm, cạnh $BC = 8$ cm. So sánh các góc của tam giác ABC.

Bài 6. Cho tam giác DEF, biết $\widehat{D} : \widehat{E} : \widehat{F} = 5 : 7 : 3$. Hãy so sánh các cạnh của tam giác DEF.

Bài 7. Cho tam giác MNP vuông tại M, lấy điểm E trên cạnh MP.

a) So sánh NM và NE.

b) Chứng minh tam giác NEP là tam giác tù.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

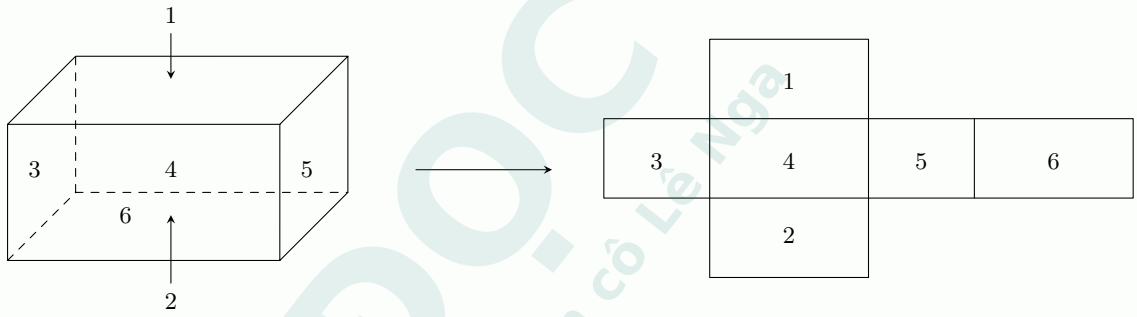
Chương 10
MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 36 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT VÀ HÌNH LẬP PHƯƠNG

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

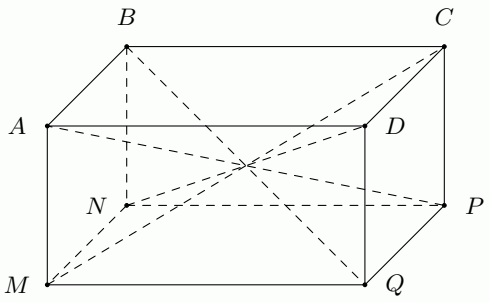
1 Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật có sáu mặt là hình chữ nhật. Hai mặt đáy (mặt 1 và mặt 2), và bốn mặt bên (mặt 3, mặt 4, mặt 5 và mặt 6).



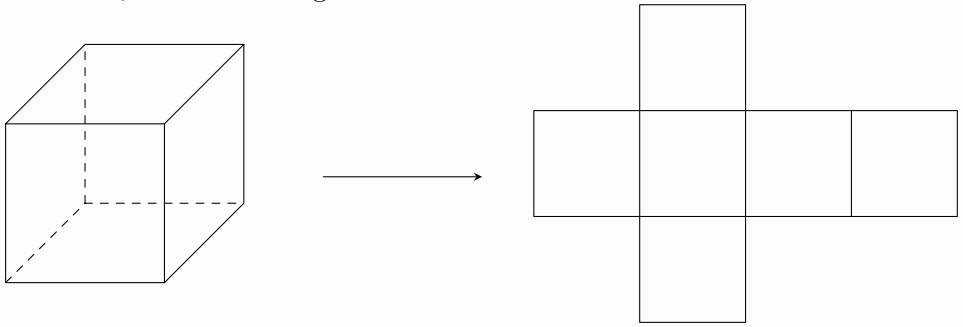
Hình hộp chữ nhật $ABCD.MNPQ$ trong hình bên có

- Tám đỉnh A, B, C, D, M, N, P ,Q.
- Mười hai cạnh: AB, BC, CD, AD, MN, NP, PQ, MQ, AM, BN, CP, DQ.
- Ba góc vuông ở mỗi đỉnh. Chẳng hạn, ba góc vuông ở đỉnh A: góc $\widehat{BAD}$, góc $\widehat{BAM}$, góc $\widehat{DAM}$.
- Bốn đường chéo: AP, BQ, CM, DN.



2 Hình lập phương

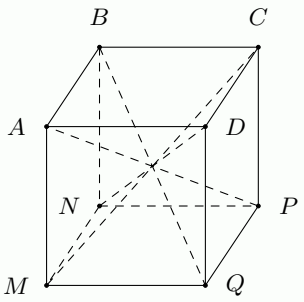
Hình lập phương có sáu mặt là hình vuông.



BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Hình lập phương $ABCD.MNPQ$ trong hình bên có:

- Tám đỉnh A, B, C, D, M, N, P, Q.
- Mười hai cạnh: AB, BC, CD, AD, MN, NP, PQ, MQ, AM, BN, CP, DQ.
- Ba góc vuông ở mỗi đỉnh. Chẳng hạn, ba góc vuông ở đỉnh A: góc $\widehat{BAD}$, góc $\widehat{BAM}$, góc $\widehat{DAM}$.
- Bốn đường chéo: AP, BQ, CM, DN.



Nhận xét.

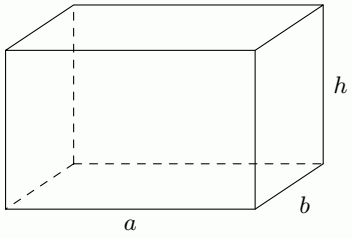
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật, 8 đỉnh, 12 cạnh, 4 đường chéo, các cạnh bên song song và bằng nhau.
- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình vuông.

3 Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

3.1. Hình hộp chữ nhật

Ta kí hiệu S_{xq} là diện tích xung quanh, V là thể tích.

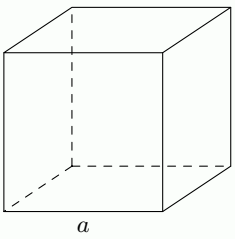
- $S_{\text{xq}} = 2 \cdot (a + b) \cdot h$
- $V = a \cdot b \cdot h$



3.2. Hình lập phương

Ta kí hiệu S_{xq} là diện tích xung quanh, V là thể tích.

- $S_{\text{xq}} = 4a^2$
- $V = a^3$



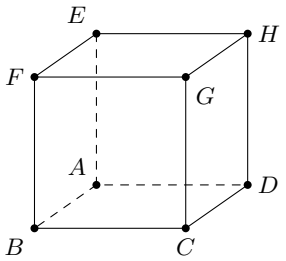
Khi tính diện tích, thể tích của một hình, các kích thước của nó phải cùng đơn vị độ dài.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Các yếu tố trong hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Ví dụ 1.

Gọi tên các đỉnh, các cạnh, các mặt, các mặt đáy, đường chéo của hình hộp chữ nhật ở hình vẽ bên.



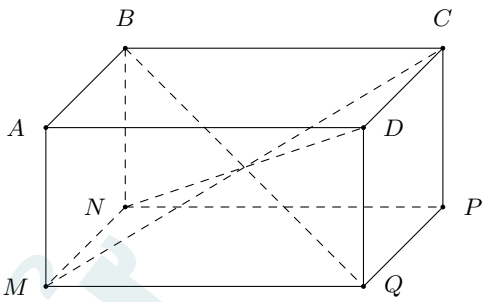
BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 2.
Quan sát hình hộp chữ nhật $ABCD.MNPQ$ và thực hiện các yêu cầu sau:

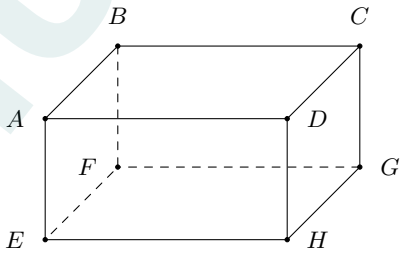
a) Nêu các góc ở đỉnh P.

b) Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

c) Nêu các đường chéo chưa được vẽ trong hình.



Ví dụ 3.
Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có $BC = 14$ cm, $GH = 8$ cm, $BF = 6$ cm. Tính độ dài các cạnh AB, EH, DH.

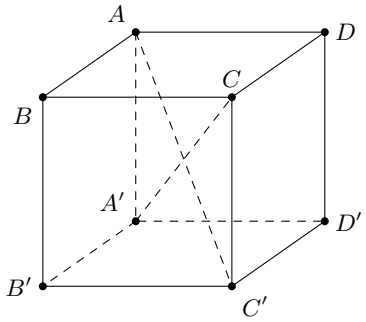


Ví dụ 4.
Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 5$ cm.

a) Tìm độ dài các cạnh BC, CC'.

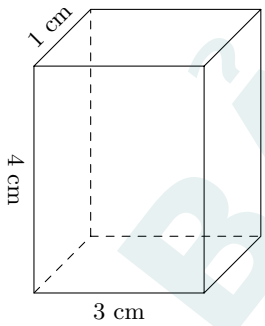
b) Nêu các góc ở đỉnh C.

c) Nêu các đường chéo chưa được vẽ.

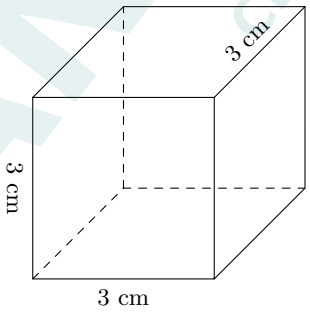


Dạng 2. Nhận dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương

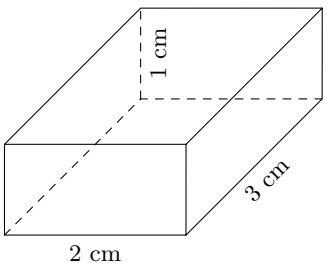
Ví dụ 5. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?



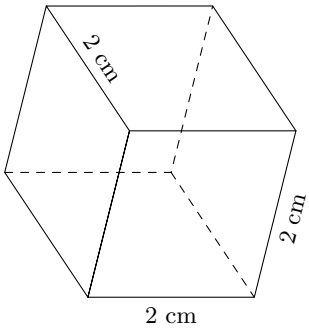
a)



b)

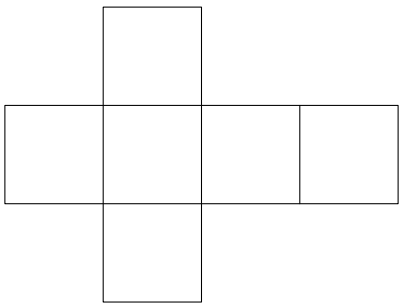


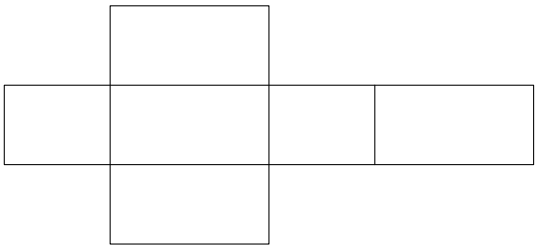
c)



d)

Ví dụ 6. Trong hai tấm bìa ở hình dưới đây, tấm bìa nào gấp được hình hộp chữ nhật? tấm bìa nào gấp được hình lập phương?


a)


b)

PHẦN 2

Trích Quyển 2
Lời giải chi tiết

Cùng các chương ở Phần 1, nay kèm lời giải đầy đủ cho từng ví dụ để học sinh tự đối chiếu, phụ huynh dễ kèm con.

d) $0,45 : 1,35 = \dfrac{45}{100} : \dfrac{135}{100} = \dfrac{1}{3}$.

e) $\dfrac{3}{2} : \dfrac{9}{16} = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{16}{9} = \dfrac{8}{3}$.

Ví dụ 2. Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) $\dfrac{21}{16} : \dfrac{15}{20}$; b) $2,3 : 1,65$; c) $\dfrac{-11}{9} : 2,7$; d) $5\dfrac{1}{4} : 5\dfrac{5}{6}$; e) $25,5 : 1\dfrac{9}{42}$.

Lời giải.

a) $\dfrac{21}{16} : \dfrac{15}{20} = \dfrac{21}{16} \cdot \dfrac{20}{15} = \dfrac{7}{4}$.

b) $2,3 : 1,65 = \dfrac{23}{10} : \dfrac{165}{100} = \dfrac{23}{10} \cdot \dfrac{100}{165} = \dfrac{46}{33}$.

c) $\dfrac{-11}{9} : 2,7 = \dfrac{-11}{9} : \dfrac{27}{10} = \dfrac{-11}{9} \cdot \dfrac{10}{27} = \dfrac{-110}{243}$.

d) $5\dfrac{1}{4} : 5\dfrac{5}{6} = \dfrac{21}{4} : \dfrac{35}{6} = \dfrac{9}{10}$.

e) $25,5 : 1\dfrac{9}{42} = \dfrac{255}{10} : \dfrac{51}{42} = 21 : 1$.

Ví dụ 3. Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

a) $18 : 24$; b) $\dfrac{8}{15} : \dfrac{2}{3}$; c) $2,7 : 3,6$.

Lời giải.

a) $18 : 24 = \dfrac{3}{4}$;

b) $\dfrac{8}{15} : \dfrac{2}{3} = \dfrac{8}{15} \cdot \dfrac{3}{2} = \dfrac{4}{5}$;

c) $2,7 : 3,6 = \dfrac{3}{4}$;

Vậy ta lập được tỉ lệ thức $18 : 24 = 2,7 : 3,6$.

Ví dụ 4. Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

a) $(-10) : (-35)$; b) $\dfrac{14}{11} : \dfrac{49}{11}$; c) $1,8 : (-6,3)$.

Lời giải.

a) $(-10) : (-35) = \dfrac{-10}{-35} = \dfrac{2}{7}$;

b) $\dfrac{14}{11} : \dfrac{49}{11} = \dfrac{14}{11} \cdot \dfrac{11}{49} = \dfrac{2}{7}$;

c) $1,8 : (-6,3) = \dfrac{-2}{7} = \dfrac{-4}{14}$;

Vậy ta lập được tỉ lệ thức $(-10) : (-35) = \dfrac{14}{11} : \dfrac{49}{11}$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Dạng 2. Tìm số chưa biết trong tỉ lệ thức

Ví dụ 5. Tìm x trong các tí lệ thức sau:

a) $\dfrac{x}{6}=\dfrac{15}{8}$; b) $\dfrac{12}{x}=\dfrac{3}{-8}$; c) $\dfrac{x}{16}=\dfrac{-11}{12}$;

d) $\dfrac{11}{10}=\dfrac{-20}{x}$; e) $\dfrac{x}{0,9}=\dfrac{5}{6}$; f) $\dfrac{-6}{x}=\dfrac{9}{-15}$;

g) $\dfrac{2x}{6}=\dfrac{5}{3}$; h) $\dfrac{x}{8}=\dfrac{5}{4}$; i) $\dfrac{x^2}{6}=\dfrac{24}{25}$.

Lời giải.

a) $\dfrac{x}{6}=\dfrac{15}{8}\Rightarrow x=\dfrac{6\cdot 15}{8}=\dfrac{45}{4}$.

b) $\dfrac{12}{x}=\dfrac{3}{-8}\Rightarrow x=\dfrac{12\cdot(-8)}{3}=-32$.

c) $\dfrac{x}{16}=\dfrac{-11}{12}\Rightarrow x=\dfrac{16\cdot(-11)}{12}=\dfrac{-44}{3}$.

d) $\dfrac{11}{10}=\dfrac{-20}{x}\Rightarrow x=\dfrac{10\cdot(-20)}{11}=\dfrac{-200}{11}$.

e) $\dfrac{x}{0,9}=\dfrac{5}{6}\Rightarrow x=\dfrac{0,9\cdot 5}{6}=0,75$.

f) $\dfrac{-6}{x}=\dfrac{9}{-15}\Rightarrow x=\dfrac{(-6)\cdot(-15)}{9}=10$.

g) $\dfrac{2x}{6}=\dfrac{5}{3}\Rightarrow (2x)\cdot 3=6\cdot 5\Rightarrow 6x=6\cdot 5\Rightarrow x=5$.

h) $\dfrac{x}{8}=\dfrac{5}{4}\Rightarrow 4x=8\cdot 5\Rightarrow x=2\cdot 5=10$.

i) $\dfrac{x^2}{6}=\dfrac{24}{25}\Rightarrow x^2=\dfrac{6\cdot 24}{25}\Rightarrow x^2=\dfrac{144}{25}\Rightarrow x=\pm\dfrac{12}{5}$.

□

Ví dụ 6. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

a) $\dfrac{14}{15}:\dfrac{9}{10}=x:\dfrac{3}{7}$; b) $1\dfrac{3}{5}:8=2,5:x$; c) $\dfrac{x}{2}=\dfrac{8}{x}$; d) $\dfrac{3x-7}{8}=\dfrac{5}{2}$.

Lời giải.

a) $\dfrac{14}{15}:\dfrac{9}{10}=x:\dfrac{3}{7}\Rightarrow x=\dfrac{14}{15}\cdot\dfrac{3}{7}:\dfrac{9}{10}=\dfrac{4}{9}$.

b) $1\dfrac{3}{5}:8=2,5:x\Rightarrow x=8\cdot 2,5:\dfrac{8}{5}=12,5$.

c) $\dfrac{x}{2}=\dfrac{8}{x}\Rightarrow x^2=16\Rightarrow x=\pm 4$.

d) $\dfrac{3x-7}{8}=\dfrac{5}{2}\Rightarrow 3x-7=\dfrac{5\cdot 8}{2}=20\Rightarrow 3x=27\Rightarrow x=27:3=9$.

□

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 7. Tìm tỉ số $\dfrac{x}{y}$, biết $\dfrac{x-y}{x+2y}=\dfrac{3}{4}$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}\frac{x-y}{x+2y}=\frac{3}{4}&\Rightarrow 4x-4y=3x+6y\\&\Rightarrow 4x-3x=6y+4y\\&\Rightarrow 4x-3x=6y+4y\\&\Rightarrow x=10y\Rightarrow\frac{x}{y}=10.\end{aligned}$$

□

Dạng 3. Lập tỉ lệ thức từ các số hoặc đẳng thức cho trước

Ví dụ 8. Lập một tỉ lệ thức từ các số sau

$$3:11;\ 0,75:2\frac{1}{2};\ 4\frac{1}{5}:14.$$

Lời giải.

$$3:11=\frac{3}{11};\ 0,75:2\frac{1}{2}=\frac{3}{4}:\frac{5}{2}=\frac{3}{10};\ 4\frac{1}{5}:14=\frac{21}{5}:14=\frac{3}{10}.$$

Do đó ta có tỉ lệ thức $0,75:2\dfrac{1}{2}=4\dfrac{1}{5}:14$. □

Ví dụ 9. Từ bốn số -2; 3; 4; -6 có thể lập được một tỉ lệ thức không? Nếu có, hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn số đó.

Lời giải.

Ta có $(-2)\cdot(-6)=3\cdot 4$. Do đó $\dfrac{-2}{3}=\dfrac{4}{-6}$. (1)

Từ (1), hoán vị ta được ba tỉ lệ thức khác là

$$\frac{-6}{3}=\frac{4}{-2}\ (2);\quad\frac{-2}{4}=\frac{3}{-6}\ (3);\quad\frac{-6}{4}=\frac{3}{-2}.\ (4)$$

□

Ví dụ 10. Cho năm số 3; 4; $4\dfrac{1}{2}$; 5; 6. Hãy chọn ra bốn số để lập thành tất cả các tỉ lệ thức.

Lời giải.

Ta có

$$3\cdot 6=4\cdot 4,5\ (=18).$$

Từ bốn số này ta có thể lập thành các tỉ lệ thức sau

$$\frac{3}{4}=\frac{4,5}{6}\ (1);\ \frac{6}{4}=\frac{4,5}{3}\ (2);\ \frac{3}{4,5}=\frac{4}{6}\ (3);\ \frac{6}{4,5}=\frac{4}{3}\ (4).$$

□

Ví dụ 11. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ 4 số -25; -2; 4; 50.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Lời giải.

a) Tổng các bình phương của x và y là x^2+y^2.

b) Bình phương của tổng hai số a và b là $(a+b)^2$.

c) Tích của 2 lần x với hiệu các bình phương của x và y là $2xy\left(x^2-y^2\right)$.

d) Trung bình cộng của x và y là $\dfrac{x+y}{2}$.

Ví dụ 2. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Lập phương của tổng hai số x và y;

b) Tổng các lập phương của hai số a và b;

c) Thương của tổng x và y với 3 lần y;

d) Trung bình cộng của x, y và z.

Lời giải.

a) Lập phương của tổng hai số x và y là $(x+y)^3$.

b) Tổng các lập phương của hai số a và b là a^3+b^3.

c) Thương của tổng x và y với 3 lần y là $\dfrac{x+y}{3y}$.

d) Trung bình cộng của x, y và z là $\dfrac{x+y+z}{3}$.

Ví dụ 3. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Chu vi hình vuông có cạnh bằng x;

b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh là x và y.

c) Chu vi của hình tròn có bán kính là R.

Lời giải.

a) Chu vi hình vuông có cạnh bằng x là $4x$.

b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh là x và y là $2(x+y)$.

c) Chu vi của hình tròn có bán kính R là πR.

Ví dụ 4. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Diện tích hình vuông có cạnh bằng x;

b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b và chiều cao là h;

c) Diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là x(cm) và chiều dài là 5 (cm).

Lời giải.

a) Diện tích hình vuông có cạnh bằng x là $S=x^2$.

b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b và chiều cao h là $S=\dfrac{(a+b)h}{2}$.

c) Diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là $x\,(\text{cm})$ và chiều dài là $5\,(\text{cm})$ là $S=5x\,(\text{cm}^2)$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 5. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Tích của hai số tự nhiên lẻ liên tiếp;

b) Tổng các bình phương của hai số tự nhiên lẻ bất kì;

c) Nghịch đảo của tổng hai số x và y.

Lời giải.

a) Tích của hai số tự nhiên lẻ liên tiếp là $(2k+1)(2k+3)$ với $k \in \mathbb{N}$.

b) Tổng các bình phương của hai số tự nhiên lẻ bất kì là $(2m+1)^2+(2n+1)^2$ với $m, n \in \mathbb{N}$.

c) Nghịch đảo của tổng hai số x và y là $\dfrac{1}{x+y}$ với $x+y \neq 0$.

□

Ví dụ 6. Viết các biểu thức đại số để biểu thị

a) Tích của hai số tự nhiên chẵn liên tiếp;

b) Hiệu các bình phương của hai số tự nhiên lẻ bất kì;

c) Tổng các nghịch đảo của hai số x và y.

Lời giải.

a) Tích của hai số tự nhiên chẵn liên tiếp là $2n(2n+2)$ với $n \in \mathbb{N}$.

b) Hiệu các bình phương của hai số tự nhiên lẻ bất kì là $(2n+1)-(2m+1)$ với $m, n \in \mathbb{N}$.

c) Tổng các nghịch đảo của hai số x và y là $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ với $x, y \neq 0$.

□

Ví dụ 7. Bưởi da xanh có giá 45 nghìn đồng một kilôgam, cam xành có giá 40 nghìn đồng một kilôgam. Hãy viết biểu thức biểu thị cho số tiền ứng với x kilôgam bưởi và y kilôgam cam.

Lời giải.

Số tiền ứng với x kilôgam bưởi và y kilôgam cam là $45x+40y$ (nghìn đồng). □

Ví dụ 8. Phương cùng các bạn dự định gói bánh chưng gửi cho người dân vùng lũ. Phương cần mua 8 kg gạo nếp với giá x đồng một kg, 5 kg đỗ xanh với giá y đồng một kg và 3 kg thịt ba chỉ heo với giá z đồng một kg. Hỏi tổng số tiền bạn Phương và các bạn phải trả là bao nhiêu?

Lời giải.

Tổng số tiền bạn Phương và các bạn phải trả là $8x+5y+3z$ (đồng). □

Ví dụ 9. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn, vòi một mỗi giờ chảy được x (lít), vòi hai mỗi giờ chảy được y (lít). Viết biểu thức biểu thị lượng nước chảy được vào bể của hai vòi, nếu vòi một chảy trong 3 giờ và vòi hai chảy trong 5 giờ.

Lời giải.

Lượng nước chảy vào bể của hai vòi là $3x+5y$ (lít). □

Ví dụ 10. Một ô tô đi quãng đường từ A đến B với vận tốc x km/h trong 3 giờ. Sau đó đi tiếp quãng đường từ B đến C với vận tốc y km/h trong 1,5 giờ. Viết biểu thức biểu thị chiều dài quãng đường AC.

BẢN ĐỌC THỬ
Câu Lạc Bộ Toán cô Nga

Lời giải.
Chiều dài quãng đường AC là $3x + 1{,}5y$ (km).

Ví dụ 11. Diễn đạt các biểu thức sau bằng lời.

a) $x + 3y$; b) $x^2 + 1$; c) $(x - 2y)^2$.

Lời giải.

a) $x + 3y$ là tổng của x với 3 lần y.

b) $x^2 + 1$ là tổng của bình phương x và 1.

c) $(x - 2y)^2$ là bình phương hiệu của x và 2 lần y.

Ví dụ 12. Diễn đạt các biểu thức sau bằng lời.

a) $5x - y$; b) $x^3 - 5y$; c) $(x - y)(x + y)$.

Lời giải.

a) $5x - y$ là hiệu của 5 lần x và y.

b) $x^3 - 5y$ là hiệu của lập phương x và 5 lần y.

c) $(x - y)(x + y)$ là tích của hiệu x, y và tổng của x, y.

Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức đại số

Ví dụ 13. Tính giá trị của biểu thức sau

a) $A = 5x + 1$ tại $x = 5{,}2$.
b) $B = xy^2 - 3x^2y + 1$ tại $x = y = -1$.
c) $C = (2x - y) \cdot (x + 5)$ tại $x = 1; y = -2$.
d) $A = -5x^3 + 1$ tại $x = -2$.
e) $B = y^2 - 3y + 1$ tại $y = -1$.
f) $C = (x - y)^2 . \left(x^2 - y\right)$ tại $x = -1$; $y = 3$.

Lời giải.

a) Tại $x = 5{,}2$, ta được $A = 5x + 1 = 5 \cdot 5{,}2 + 1 = 27$.

b) Tại $x = y = -1$, ta được $B = xy^2 - 3x^2y + 1 = (-1) \cdot (-1)^2 - 3(-1)^2 \cdot (-1) + 1 = 3$.

c) Tại $x = 1; y = -2$, ta được $C = (2x - y) \cdot (x + 5) = [2 \cdot 1 - (-2)]\,(1 + 5) = 24$.

d) Tại $x = -2$, ta được $A = -5x^3 + 1 = -5 \cdot (-2)^3 + 1 = -5 \cdot (-8) + 1 = 41$.

e) Tại $y = -1$, ta được $B = y^2 - 3y + 1 = (-1)^2 - 3 \cdot (-1) + 1 = 5$.

f) Tại $x = -1$; $y = 3$, ta được $C = (x - y)^2 \cdot \left(x^2 - y\right) = (-1 - 3)^2 \cdot \left[(-1)^2 - 3\right] = -32$.

Ví dụ 14. Tính giá trị của biểu thức $A = 2x^2 - 5x - 5$ tại $x = -2$ và $x = \dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Nga

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{A}=80^\circ, \widehat{C}=50^\circ$.

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC.

b) Tam giác ABC là tam giác gì?

Lời giải.

Tam giác ABC có $\widehat{A}=80^\circ, \widehat{C}=50^\circ \Rightarrow \widehat{B}=50^\circ$.

a) Vì $\widehat{A}$ là góc lớn nhất, suy ra cạnh lớn nhất là cạnh BC.

b) Tam giác ABC là tam giác cân tại A vì $\widehat{B}=\widehat{C}=50^\circ$.

Ví dụ 3. Cho tam giác MNP có $\widehat{M}=105^\circ, \widehat{N}=35^\circ$.

a) Tìm cạnh nhỏ nhất của tam giác MNP.

b) Tam giác MNP là tam giác gì?

Lời giải.

Tam giác MNP có $\widehat{M}=105^\circ, \widehat{N}=35^\circ \Rightarrow \widehat{P}=40^\circ$.

a) Cạnh nhỏ nhất là cạnh MP.

b) Tam giác MNP là tam giác tù tại M vì $\widehat{M}=105^\circ$.

Ví dụ 4. Cho tam giác DEF có $\widehat{D}=60^\circ, \widehat{E}=50^\circ$.

a) Tính số đo của góc F.

b) So sánh các cạnh của tam giác DEF.

Lời giải.

a) Tam giác DEF có $\widehat{D}=60^\circ, \widehat{E}=50^\circ \Rightarrow \widehat{F}=70^\circ$

b) Vì $\widehat{E}<\widehat{D}<\widehat{F}$ nên $DF<FE<DE$.

Ví dụ 5. Cho tam giác XYZ có $\widehat{Y}=47^\circ, \widehat{Z}=58^\circ$.

a) Tính số đo của góc X.

b) So sánh các cạnh của tam giác XYZ.

Lời giải.

a) Tam giác XYZ có $\widehat{Y}=47^\circ, \widehat{Z}=58^\circ$. Suy ra $\widehat{X}=75^\circ$.

b) Vì $\widehat{X}>\widehat{Z}>\widehat{Y}$ nên $YZ>XY>XZ$.

Ví dụ 6. Cho tam giác HIK cân tại H có $\widehat{H}=50^\circ$.

a) Tính số đo góc I và góc K.

b) So sánh các cạnh của tam giác HIK.

Lời giải.

a) Tam giác HIK cân tại H có $\widehat{H}=50^\circ \Rightarrow \widehat{I}=\widehat{K}=\dfrac{180^\circ-50^\circ}{2}=65^\circ$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

b) Từ đó suy ra $\widehat{H} < \widehat{I} = \widehat{K}$ nên $IK < HK = HI$.

□

Ví dụ 7. Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{B} = 70°$.

a) Tính số đo góc A và góc C.

b) So sánh các cạnh của tam giác ABC.

Lời giải.

a) Tam giác ABC cân tại A
Suy ra $\widehat{A} = 180° - 2.70° = 40°$
Suy ra $\widehat{B} = \widehat{C} = 70°$.

b) Vì $\widehat{B} = \widehat{C} > \widehat{A}$ nên $AC = AB > BC$

□

Ví dụ 8. Cho tam giác MPD cân tại M có số đo góc ngoài tại đỉnh M bằng $120°$.

a) Tính số đo các góc của tam giác MPD.

b) So sánh các cạnh của tam giác MPD.

Lời giải.

a) Tam giác MPD cân tại M có số đo góc ngoài đỉnh M bằng $120°$.
Suy ra $\widehat{M} = 60° \Rightarrow \widehat{P} = \widehat{D} = 60°$

b) Do cả 3 góc đều bằng nhau nên $MP = PD = MD$.

□

Ví dụ 9. Cho tam giác HMN cân tại H có số đo góc ngoài tại đỉnh H bằng $160°$.

a) Tính số đo các góc của tam giác HMN.

b) So sánh các cạnh của tam giác HMN.

Lời giải.

a) Tam giác HMN cân tại H có số đo góc ngoài tại đỉnh H bằng $160°$.
Suy ra $\widehat{H} = 20°$. Do đó $\widehat{M} = \widehat{N} = \dfrac{180° - 20°}{2} = 80°$.

b) $\widehat{H} < \widehat{M} = \widehat{N} \Rightarrow MN < HN = HM$.

□

Dạng 2. So sánh các góc của một tam giác

Ví dụ 10. Cho tam giác DEF có $DE = 5$ cm, $DF = 6$ cm, $EF = 7$ cm. Hãy so sánh các góc của tam giác DEF.

Lời giải.
Tam giác DEF có $DE = 5$ cm, $DF = 6$ cm, $EF = 7$ cm.
Ta có $DE < DF < EF$
Suy ra $\widehat{F} < \widehat{E} < \widehat{D}$.

□

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 11. Cho tam giác MNP có $MN = 5$ cm, $NP = 12$ cm, $MP = 16$ cm. Hãy so sánh các góc của tam giác MNP.

Lời giải.
Tam giác MNP có $MN = 5$ cm, $NP = 12$ cm, $MP = 16$ cm
Ta có $MN < NP < MP$
Suy ra $\widehat{P} < \widehat{M} < \widehat{N}$. □

Ví dụ 12. Cho tam giác ABC cân tại A có $AB = 12$ cm và chu vi tam giác ABC bằng 60 cm. Hãy so sánh các góc của tam giác ABC.

Lời giải.
Tam giác ABC cân tại A có $AB = 12$ cm nên $AC = 12$ cm
Chu vi tam giác ABC bằng 60 cm
Suy ra $BC = 60 - (12 + 12) = 36$ cm. Từ đó $AB = AC < BC$ □

Ví dụ 13. Cho tam giác IKL cân tại I có $LK = 17$ cm và chu vi tam giác IKL bằng 45 cm. Hãy so sánh các góc của tam giác IKL.

Lời giải.
Tam giác IKL cân tại I có $LK = 17$ cm và $IK = IL$.
Chu vi tam giác IKL bằng 45 cm
Suy ra $IK = IL = \dfrac{45 - 17}{2} = 14$ cm
Từ đó $IK = IL < LK$. Vậy: $\widehat{L} = \widehat{K} < \widehat{I}$

□

Ví dụ 14. Cho tam giác PQR vuông tại P có $PQ = 6$ cm, $PR = 8$ cm. Hãy so sánh các góc của tam giác PQR.

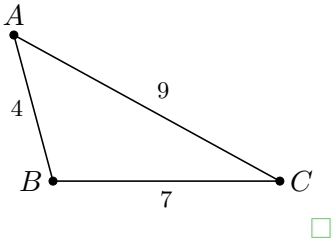
Lời giải.
Tam giác PQR vuông tại P có $PQ = 6$ cm, $PR = 8$ cm
Từ đó ta có $PQ < PR \Rightarrow \widehat{R} < \widehat{Q} < \widehat{P}$ (do góc vuông là góc lớn nhất). □

Ví dụ 15. Cho tam giác UVX vuông tại U có $UV = 21$ cm, $UX = 29$ cm. Hãy so sánh các góc của tam giác UVX.

Lời giải.
Tam giác UVX vuông tại U có $UV = 21$ cm, $UX = 29$ cm
Từ đó ta có $UV < UX \Rightarrow \widehat{X} < \widehat{V} < \widehat{U}$ (do góc vuông là góc lớn nhất). □

Ví dụ 16. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 4$ cm, $BC = 7$ cm, $AC = 9$ cm. So sánh các góc của tam giác ABC.

Lời giải.
Ta có $AB = 4$ cm, $BC = 7$ cm, $AC = 9$ cm nên $AB < AC < AC$.
Do đó $\widehat{C} < \widehat{A} < \widehat{B}$.



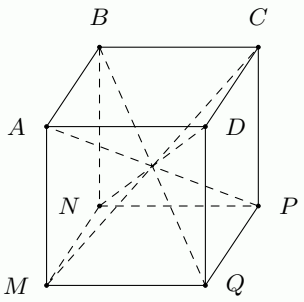
□

Dạng 3. So sánh hai góc hoặc hai cạnh không trong cùng một tam giác

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Hình lập phương $ABCD.MNPQ$ trong hình bên có:

- Tám đỉnh A, B, C, D, M, N, P, Q.
- Mười hai cạnh: AB, BC, CD, AD, MN, NP, PQ, MQ, AM, BN, CP, DQ.
- Ba góc vuông ở mỗi đỉnh. Chẳng hạn, ba góc vuông ở đỉnh A: góc $\widehat{BAD}$, góc $\widehat{BAM}$, góc $\widehat{DAM}$.
- Bốn đường chéo: AP, BQ, CM, DN.



Nhận xét.

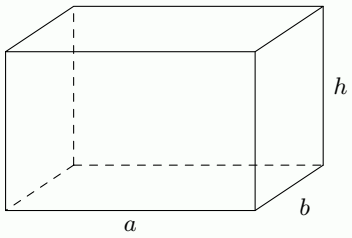
- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật, 8 đỉnh, 12 cạnh, 4 đường chéo, các cạnh bên song song và bằng nhau.
- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình vuông.

3 Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

3.1. Hình hộp chữ nhật

Ta kí hiệu S_{xq} là diện tích xung quanh, V là thể tích.

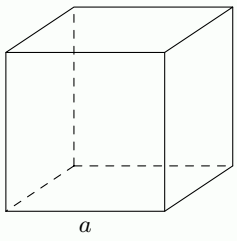
- $S_{\text{xq}} = 2 \cdot (a + b) \cdot h$
- $V = a \cdot b \cdot h$



3.2. Hình lập phương

Ta kí hiệu S_{xq} là diện tích xung quanh, V là thể tích.

- $S_{\text{xq}} = 4a^2$
- $V = a^3$

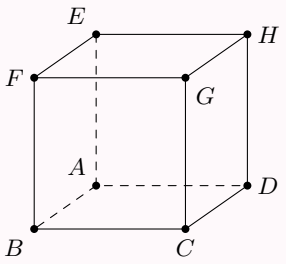


Khi tính diện tích, thể tích của một hình, các kích thước của nó phải cùng đơn vị độ dài.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Các yếu tố trong hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Ví dụ 1.
Gọi tên các đỉnh, các cạnh, các mặt, các mặt đáy, đường chéo của hình hộp chữ nhật ở hình vẽ bên.



BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Lời giải.
Hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có:

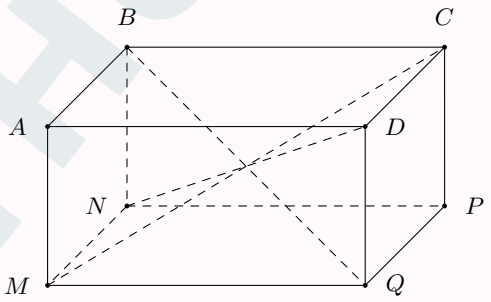
- Các đỉnh: A, B, C, D, E, F, G, H.
- Các cạnh: AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, HE.
- Các mặt đáy: $ABCD$, $EFGH$.
- Các đường chéo: AG, BH, CE, DF.

Ví dụ 2.
Quan sát hình hộp chữ nhật $ABCD.MNPQ$ và thực hiện các yêu cầu sau:

a) Nêu các góc ở đỉnh P.

b) Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

c) Nêu các đường chéo chưa được vẽ trong hình.



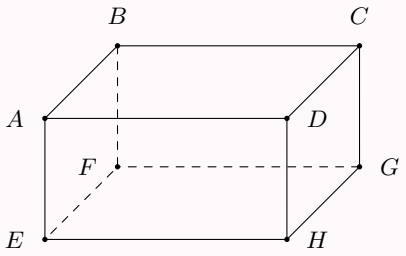
Lời giải.

a) Các góc ở đỉnh P là: $\widehat{CPN}, \widehat{CPQ}, \widehat{NPQ}$.

b) Các đường chéo được vẽ trong hình là: ND, MC, BQ.

c) Các đường chéo chưa được vẽ trong hình là: AP.

Ví dụ 3.
Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có $BC = 14$ cm, $GH = 8$ cm, $BF = 6$ cm. Tính độ dài các cạnh AB, EH, DH.



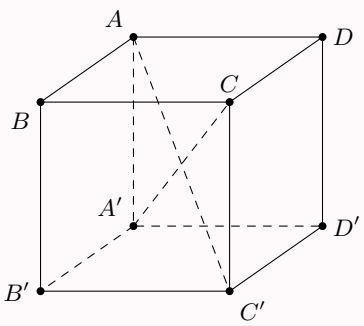
Lời giải.
Ta có $AB = GH = 8$ cm; $EH = BC = 14$ cm; $DH = BF = 6$ cm.

Ví dụ 4.
Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 5$ cm.

a) Tìm độ dài các cạnh BC, CC'.

b) Nêu các góc ở đỉnh C.

c) Nêu các đường chéo chưa được vẽ.



Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

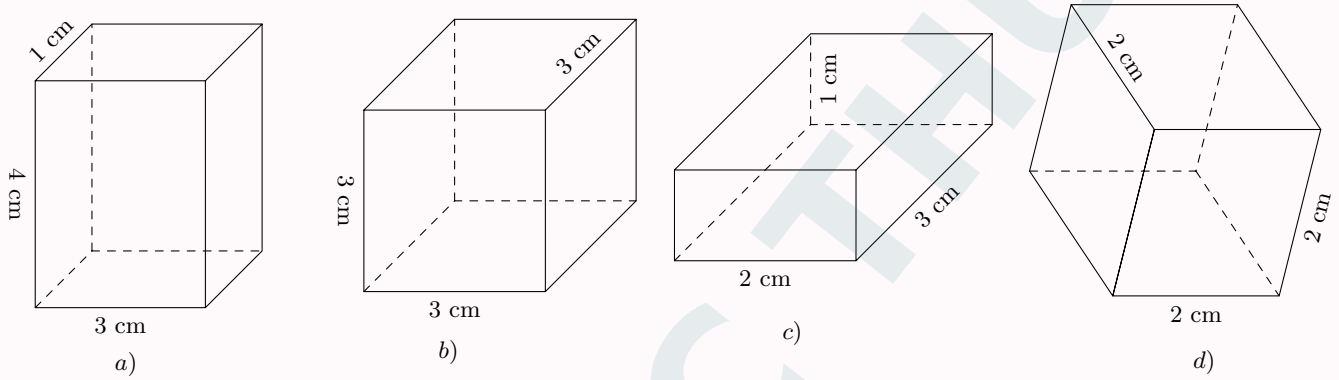
a) Ta có $BC = CC' = AB = 5$ cm.

b) Các góc ở đỉnh C là $\widehat{BCD}, \widehat{BCC'}, \widehat{DCC'}$.

c) Các đường chéo chưa được vẽ là: $BD', B'D$.

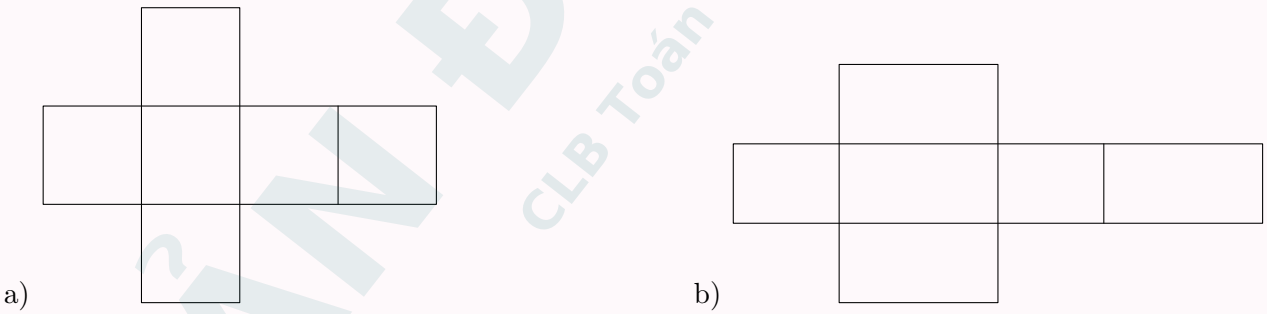
Dạng 2. Nhận dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Ví dụ 5. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?



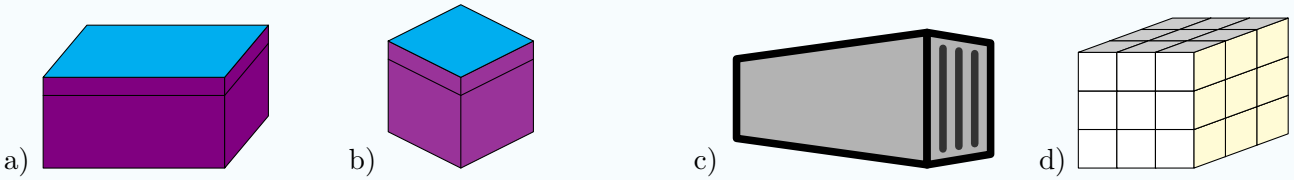
Lời giải.
Hình a và c là hình hộp chữ nhật, hình b và d là hình lập phương.

Ví dụ 6. Trong hai tấm bìa ở hình dưới đây, tấm bìa nào gấp được hình hộp chữ nhật? tấm bìa nào gấp được hình lập phương?



Lời giải.
Tấm bìa trong hình b gấp được hình hộp chữ nhật; tấm bìa trong hình a gấp được hình lập phương.

Bài 1. Quan sát các vật dưới đây và cho biết, vật nào có dạng hình hộp chữ nhật? vật nào có dạng hình lập phương?



Lời giải.
Vật trong hình a và c có dạng hình hộp chữ nhật; vật trong hình b và d có dạng hình lập phương.

Dạng 3. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Le Nga

Hết phần đọc thử

Còn hơn 500 trang kiến thức, bài tập và lời giải chi tiết

Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã đọc thử. Bộ sách Toán 7 – Tập 2 gồm 2 quyển: Quyển 1 Lý thuyết & đề bài (138 trang) và Quyển 2 Lời giải chi tiết (401 trang), trọn vẹn các chương theo SGK Kết nối tri thức.

ĐẶT SÁCH NGAY

CLB Toán cô Lê Nga

098.9066885

Địa chỉ: Tòa nhà Gemek 1 – Lê Trọng Tấn